



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Faculdade de Administração, Contabilidade, Economia e Gestão de Políticas Públicas

Departamento de Ciências Econômicas

PEDRO LEITE TUNHOLI

**REAÇÃO FISCAL E HETEROGENEIDADE CONTRATUAL: A SUSTENTABILIDADE
DA DÍVIDA DOS ESTADOS BRASILEIROS**

**Brasília
2026**

Pedro Leite Tunholi

Reação fiscal e heterogeneidade contratual: a sustentabilidade da dívida dos estados brasileiros

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Ciências Econômicas da Universidade de Brasília como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Ciências Econômicas.

Orientador: Prof. Dr. Vander Mendes Lucas

Brasília
2026

Agradecimentos

Agradeço, em primeiro lugar, à minha família pelo apoio constante ao longo de toda a graduação. Em especial, agradeço aos meus pais e irmãos pelo incentivo aos estudos, pela confiança e pelo suporte, fundamentais para que eu chegasse até aqui.

Agradeço ao professor Vander, meu orientador, pelo incentivo e pela sugestão do tema, que foi o ponto de partida deste trabalho.

Agradeço também aos demais professores do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade de Brasília, pela dedicação e incentivo à pesquisa e pelo papel central na minha formação acadêmica.

Aos colegas e amigos, agradeço pelas conversas e pelo apoio ao longo dos últimos anos. Compartilhar dúvidas, dificuldades e aprendizados tornou essa caminhada mais leve e significativa.

Ao final desta jornada, agradeço à Universidade de Brasília pela oportunidade de realizar esta graduação e de desenvolver o presente trabalho.

Resumo

Este trabalho analisa a sustentabilidade fiscal dos estados brasileiros no período de 2002 a 2023, com foco na reação do resultado primário ao endividamento e no papel dos contratos de refinanciamento da Lei nº 9.496/1997. Adapta-se ao contexto subnacional brasileiro a estratégia empírica de Abubakar, McCausland e Theodossiou (2025), estimando-se por mínimos quadrados em dois estágios com efeitos fixos uma função em que o resultado primário/RCL responde à dívida/RCL defasada e à sua interação com o teto contratual. Os resultados corroboram a condição de sustentabilidade de Bohn, ao atestarem que, em média, os estados elevam o resultado primário em resposta ao incremento do endividamento. A intensidade dessa reação, todavia, é heterogênea conforme o desenho contratual: tetos mais permissivos atenuam o ajuste fiscal. O trabalho contribui para deslocar o foco da simples existência de regras fiscais para o desenho institucional dessas regras, explorando a heterogeneidade dos contratos de refinanciamento como elemento relevante para a sustentabilidade fiscal subnacional.

Palavras-chave: sustentabilidade fiscal; reação fiscal; regras fiscais; dívida estadual; endividamento subnacional

Abstract

This study analyzes the fiscal sustainability of Brazilian states over the period 2002–2023, focusing on the reaction of the primary balance to indebtedness and on the role of the refinancing contracts under Law No. 9.496/1997. The empirical strategy of Abubakar, McCausland and Theodossiou (2025) is adapted to the Brazilian subnational context, estimating by two-stage least squares with fixed effects a function in which the primary balance relative to current net revenue (RCL) responds to lagged consolidated net debt relative to RCL and to its interaction with the contractual ceiling. The results corroborate Bohn's sustainability condition, attesting that, on average, states raise the primary balance in response to increased indebtedness. The intensity of this reaction, however, is heterogeneous according to the contractual design: more permissive ceilings attenuate the fiscal adjustment. The study contributes to shifting the focus from the mere existence of fiscal rules to the institutional design of these rules, exploring the heterogeneity of refinancing contracts as a relevant element for subnational fiscal sustainability.

Keywords: fiscal sustainability; state debt; fiscal rules; fiscal reaction function; subnational indebtedness

*“A estabilidade é condição necessária do
desenvolvimento, mas não condição
suficiente.”*

Celso Furtado

Sumário

1	Introdução	7
2	Sustentabilidade fiscal: regras, instituições e evidências	10
2.1	Regras fiscais, desenho institucional e aplicação subnacional	10
2.2	Restrição orçamentária intertemporal e função de reação fiscal	11
2.3	Evidências empíricas	13
3	Arcabouço fiscal e federalismo brasileiro	15
3.1	Dívida estadual brasileira	15
3.2	A renegociação da dívida estadual e a Lei nº 9.496/1997	16
3.3	Renegociações posteriores e persistência dos desequilíbrios	17
4	Métodos e procedimentos	20
4.1	Dados e variáveis	20
4.2	Especificação do modelo e estratégia de estimação	21
5	Resultados e discussão	23
5.1	Estimativa da função de reação fiscal	23
5.2	Comparação com a literatura	26
6	Conclusão	27
	Referências bibliográficas	29

1 Introdução

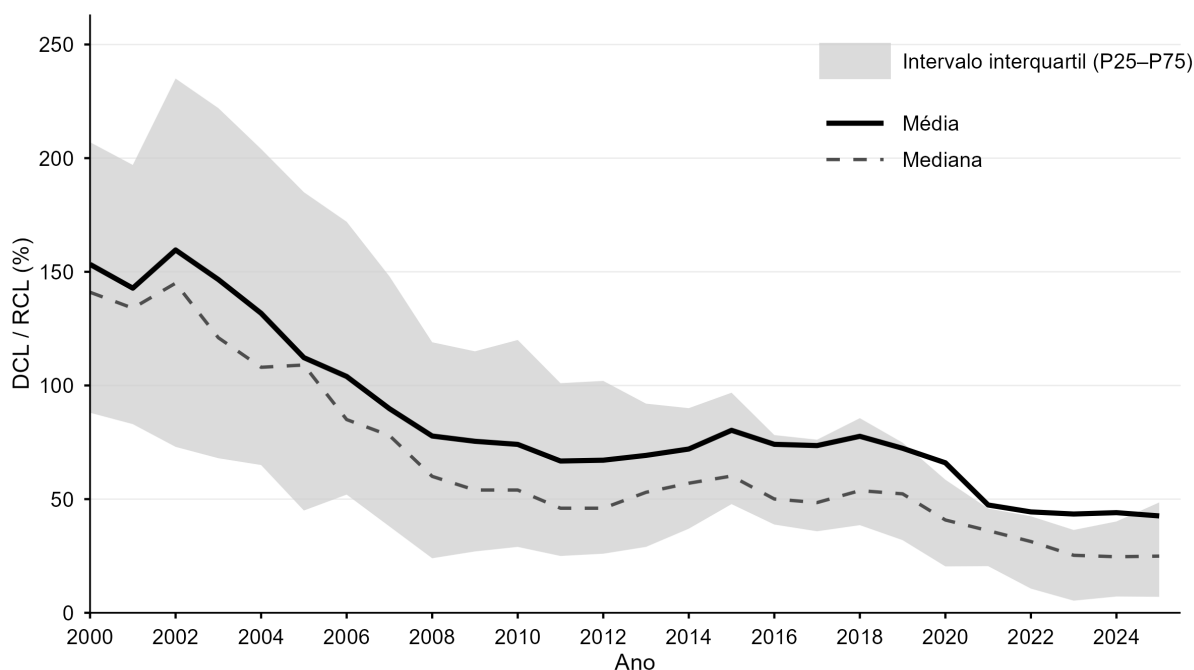
A sustentabilidade da dívida pública estadual permanece como uma questão central do federalismo fiscal brasileiro. Episódios de elevado endividamento, fragilidade de bancos estaduais, renegociações com a União e dificuldades fiscais foram comuns em diversos estados ao longo do tempo e permanecem presentes no debate fiscal contemporâneo. Esse histórico revela uma tensão permanente do arranjo federativo nacional entre demandas crescentes por investimento público, rigidez orçamentária e restrições ao endividamento.

A crise fiscal dos anos 1980 e 1990 levou à construção de mecanismos voltados a disciplinar o comportamento fiscal dos estados. Entre esses mecanismos, destaca-se a Lei nº 9.496/1997, que autorizou a União a assumir e refinanciar dívidas estaduais mediante contratos individuais com cada ente federativo, estabelecendo limites de comprometimento da receita e condicionais de ajuste fiscal. Posteriormente, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) ampliou esse arcabouço, incorporando novos instrumentos de disciplina fiscal. Ainda assim, a recorrência de renegociações, incluindo as Leis Complementares nº 148/2014 e nº 156/2016, o Regime de Recuperação Fiscal (LC nº 159/2017) e, mais recentemente, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag, LC nº 212/2025), sugere que a existência formal de regras não garante, por si só, ajustes fiscais suficientes para estabilizar a dívida ao longo do tempo.

Essa preocupação é ilustrada pela evolução da Dívida Consolidada Líquida (DCL) dos estados em proporção da Receita Corrente Líquida (RCL), indicador que desconta os ativos financeiros disponíveis dos entes, refletindo com mais precisão o endividamento líquido. Como mostra a Figura 1, a trajetória da razão DCL/RCL entre 2000 e 2025 indica que, após a consolidação do arcabouço fiscal no final da década de 1990, o endividamento estadual permaneceu sensível a choques econômicos, restrições fiscais e novos ciclos de negociação.

Essa evidência agregada, contudo, não revela toda a heterogeneidade do fenômeno, uma vez que o estoque da dívida encontra-se fortemente concentrado em poucas unidades federativas ao longo de todo o período analisado. Tal padrão persiste no cenário atual: segundo dados recentes do SICONFI (Secretaria do Tesouro Nacional, 2025), a dívida total das unidades da federação alcançou, em 2025, aproximadamente R\$ 969,9 bilhões, sendo que 88% do passivo concentrava-se em apenas quatro unidades federativas — São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Figura 1 – Evolução do endividamento dos estados brasileiros, 2000–2025



Fonte: Elaboração própria com base em dados do SICONFI/STN.

Essa trajetória reforça que o problema da sustentabilidade fiscal estadual não deve ser analisado apenas pela ótica do estoque da dívida, mas também pela capacidade dos estados de reagir ao aumento do endividamento. Nesse sentido, a questão central deixa de ser apenas se há regras fiscais formalmente estabelecidas e passa a ser se essas regras induzem, de fato, uma resposta fiscal compatível com a estabilização da dívida.

No caso brasileiro, essa discussão ganha relevância adicional porque os contratos de refinanciamento da Lei nº 9.496/1997 estabeleceram limites distintos de comprometimento da receita entre unidades federativas. Essa variação institucional permite investigar se o desenho dos contratos influencia a forma como os estados reagem ao aumento do endividamento.

Do ponto de vista da sustentabilidade da dívida, este trabalho parte da abordagem de Bohn (1998). Em vez de analisar apenas a trajetória estatística da dívida, Bohn propõe avaliar se o resultado primário reage de forma positiva e sistemática ao aumento do endividamento. Nessa perspectiva, tal resposta constitui evidência compatível com mecanismos fiscais de estabilização da dívida, ainda que não represente prova definitiva de solvência em todos os estados ou cenários.

Este trabalho aplica essa lógica ao caso dos estados brasileiros. O ponto de partida metodológico é o estudo de Abubakar, McCausland e Theodossiou (2025), que investiga se regras fiscais e programas de alívio da dívida melhoraram a sustentabilidade fiscal em países da África Subsaariana. A estratégia original combina dois modelos complementares: uma função de reação fiscal e um modelo de dinâmica da dívida. A presente pesquisa adota apenas o primeiro componente (função de reação fiscal), adaptando-a ao contexto subnacional brasileiro, considerando as especificidades estaduais.

Diante desse quadro, este trabalho investiga duas questões principais. Primeiro, se os estados

brasileiros apresentam uma reação fiscal sistemática ao aumento do endividamento, compatível com a abordagem de Bohn. Segundo, se essa reação é condicionada pelo grau de permissividade dos contratos de refinanciamento firmados no âmbito da Lei nº 9.496/1997.

Para responder a essas questões, utiliza-se um painel de 25 unidades da federação no período de 2002 a 2023, excluindo-se entes fora do escopo dos contratos, construído a partir de múltiplas fontes públicas do Tesouro Nacional, do SICONFI e do IBGE. O modelo estima uma função de reação fiscal por mínimos quadrados em dois estágios (2SLS), com efeitos fixos bidirecionais, em que a dívida defasada e sua interação com o teto contratual são instrumentadas por suas defasagens em dois períodos.

Os resultados indicam que os estados brasileiros apresentam, na média, uma reação fiscal positiva e significativa ao aumento do endividamento, compatível com a condição de sustentabilidade de Bohn. Contudo, essa reação é condicionada pelo teto contratual: estados com tetos mais permissivos ajustam cerca de cinco vezes menos do que estados com tetos mais restritivos. A reação fiscal líquida permanece positiva para todos os níveis de teto observados na amostra, indicando que tetos mais flexíveis atenuam o ajuste sem invertê-lo.

A principal contribuição do trabalho é deslocar o foco da simples existência de regras fiscais para o desenho institucional dessas regras. Ao explorar a heterogeneidade dos contratos estaduais, a pesquisa investiga se a permissividade contratual condiciona a reação fiscal dos estados ao aumento do endividamento, combinando a abordagem de reação fiscal de Bohn com uma medida institucional específica do federalismo fiscal brasileiro.

O restante do trabalho está organizado em cinco capítulos. O Capítulo 2 examina a literatura sobre regras fiscais, federalismo fiscal e sustentabilidade da dívida. O contexto institucional brasileiro, com ênfase na Lei nº 9.496/1997, na LRF e nas renegociações da dívida estadual, é tratado no Capítulo 3. O Capítulo 4 detalha os dados, as variáveis e a estratégia empírica. Os resultados e as limitações do modelo de reação fiscal são discutidos no Capítulo 5. Por fim, o Capítulo 6 reúne as principais conclusões e implicações para o desenho de regras fiscais subnacionais.

2 Sustentabilidade fiscal: regras, instituições e evidências

2.1 Regras fiscais, desenho institucional e aplicação subnacional

As regras fiscais ocupam papel central na literatura de finanças públicas por buscarem limitar o viés deficitário, a fim de conter o acúmulo excessivo de dívida e fortalecer a credibilidade do governo. Em diferentes contextos, a administração pública pode enfrentar incentivos para elevar gastos, reduzir tributos ou adiar ajustes, principalmente quando os benefícios políticos dessas decisões são imediatos e seus custos fiscais só se farão sentir no futuro. Esse problema é formalizado por Alesina e Tabellini (1990), que mostram como a alternância de governos com preferências distintas pode levar ao uso estratégico da dívida pública, gerando déficits elevados.

A fim de conter a discricionariedade da política fiscal, a literatura destaca o uso das regras fiscais, tipicamente divididas pelo agregado que buscam controlar. Cada tipo atua sobre uma margem distinta: regras de dívida limitam o estoque acumulado, mas não impedem déficits enquanto o teto não é atingido; regras de receita estabelecem tetos para a carga tributária ou vinculam excessos de arrecadação, embora fiquem vulneráveis a choques de crescimento; regras de resultado atuam sobre o fluxo anual, embora sejam mais sensíveis ao ciclo econômico; regras de despesa restringem o crescimento do gasto, podendo penalizar o investimento quando o ajuste recai sobre rubricas discricionárias. No plano subnacional, ganham peso regras de operações de crédito e serviço de dívida, essenciais para condicionar o endividamento dos entes.

A efetividade dessas regras, entretanto, depende da capacidade de coordenação entre níveis de governo, que é estruturalmente mais complexa no caso subnacional. Estados e governos locais possuem políticas próprias de gasto, condicionadas em grande parte por transferências intergovernamentais, autorizações legais para contratação de crédito e limites impostos pela autoridade central. Dada essa interdependência, regras fiscais subnacionais servem não apenas para disciplinar a política fiscal local, mas também para preservar a estabilidade fiscal da federação como um todo. Como destacam Liu e Webb (2011), marcos de responsabilidade fiscal podem ajudar a coordenar diferentes níveis de governo e mitigar comportamentos fiscalmente irresponsáveis que geram benefícios de curto prazo, mas custos coletivos no médio e longo prazo.

Em federações, essa discussão se conecta a problemas de restrição orçamentária branda (Kornai, 1986) e de fragmentação fiscal (Velasco, 2000). Rodden (2002) argumenta que a expectativa de apoio do governo central em momentos de crise pode reduzir os incentivos ao ajuste fiscal preventivo por parte de governos subnacionais. Esse problema também se relaciona

ao uso comum de recursos fiscais, uma vez que os benefícios políticos do gasto podem ser apropriados localmente, enquanto parte dos custos é transferida para o restante da federação.

Regras fiscais, porém, não funcionam automaticamente. Como discutem Wyplosz (2012), Heinemann, Moessinger e Yeter (2018), Caselli e Reynaud (2020) e Brändle e Elsener (2024), seus efeitos dependem do desenho institucional, da abrangência dos agregados controlados, da transparência das contas públicas, da existência de mecanismos de enforcement, da credibilidade de sua aplicação e de sanções efetivas para o descumprimento. Regras mal calibradas, pouco críveis ou sujeitas a sucessivas exceções podem ter efeitos limitados sobre o comportamento fiscal dos governos.

A evidência internacional confirma essa interpretação. Biase e Dougherty (2022) e Vammalle e Bambalaite (2021) documentam que regras fiscais subnacionais se expandiram em países da OCDE, mas que regras formalmente semelhantes produzem graus de rigidez efetiva distintos conforme cobertura, monitoramento e mecanismos de exceção. Para os estados norte-americanos, Poterba (1994) mostra que instituições orçamentárias influenciam a velocidade de ajuste diante de crises fiscais. Venturini (2020), analisando municípios italianos, encontra que regras mais restritivas podem recompor a despesa contra o investimento público — padrão documentado também para países latino-americanos por Calderón, Easterly e Servén (2003) —, sugerindo um efeito não intencional potencialmente relevante para o contexto subnacional brasileiro.

No caso dos estados brasileiros, os contratos de refinanciamento da Lei nº 9.496/1997 aproximam-se de uma regra de serviço da dívida, condicionando o fluxo anual de pagamentos dos estados à União. A diversidade dos limites contratuais entre os estados é explorada no Capítulo 3.

2.2 Restrição orçamentária intertemporal e função de reação fiscal

A discussão sobre regras fiscais conduz diretamente ao problema que essas regras buscam endereçar: a sustentabilidade da dívida pública. Se, de um lado, tais regras tentam mudar os incentivos dos participantes, buscando induzir comportamentos fiscais diferentes, de outro, sua efetividade é avaliada, em última análise, pela capacidade de contribuir para trajetórias fiscais compatíveis com a solvência intertemporal.

A sustentabilidade fiscal está associada à capacidade do governo de honrar seus compromissos ao longo do tempo sem recorrer ilimitadamente à emissão de nova dívida para financiar obrigações passadas. Apesar de haver várias definições, em termos gerais, uma trajetória fiscal é considerada sustentável quando políticas de gasto, arrecadação e endividamento são compatíveis com a restrição orçamentária intertemporal (ROI) do governo, ou seja, exige-se que o endividamento não cresça de forma explosiva em relação à capacidade de pagamento do setor público.

A literatura analisou essa questão a partir da ROI, indicando a necessidade do valor presente dos superávits primários futuros ser suficiente para cobrir o estoque inicial da dívida. Antes do desenvolvimento dos testes econométricos de sustentabilidade, a avaliação da solvência era frequentemente conduzida por indicadores contábeis e pela análise da dinâmica da dívida, instrumentos úteis para descrever pressões fiscais correntes, mas com pouca capacidade de verificação no sentido intertemporal.

A partir dessa limitação, uma primeira geração de estudos passou a avaliar a solvência fiscal por meio das propriedades estatísticas das séries fiscais. Trabalhos como Hamilton e Flavin (1985), Trehan e Walsh (1988) e Hakkio e Rush (1991) utilizaram testes de estacionariedade e cointegração para investigar se receitas, despesas e dívida pública apresentavam comportamento compatível com a ROI. Esses testes tornaram a sustentabilidade fiscal empiricamente testável, mas apresentavam uma limitação importante: não revelam como o governo reage ao aumento do endividamento. Em particular, não indicam se a autoridade fiscal responde ao crescimento da dívida por meio de maior esforço primário.

Essa distinção é relevante porque a trajetória observada da dívida pode refletir fatores fora do controle fiscal corrente, como variações nas taxas de juros, crescimento econômico, choques na receita e alterações institucionais em geral. No caso de governos subnacionais, tal limitação é ainda mais evidente, visto que a dívida estadual pode ser afetada por variáveis que dependem do governo central. Assim, a análise da sustentabilidade da dívida estadual exige observar não apenas o comportamento da dívida, mas também se há uma resposta fiscal sistemática ao seu aumento.

A fim de lidar com essas limitações, Bohn (1998) propõe uma abordagem alternativa, baseada na função de reação fiscal, investigando a reação do resultado primário frente ao aumento do endividamento em vez de avaliar apenas as propriedades estatísticas da dívida. A intuição é que, se o governo eleva sistematicamente seu esforço fiscal quando a dívida cresce, há evidência compatível com a existência de mecanismos fiscais de estabilização da dívida. Formalmente, a função de reação fiscal assume a forma:

$$pb_t = \alpha + \rho d_{t-1} + \mathbf{X}_t \gamma + \varepsilon_t \quad (2.1)$$

onde pb_t é o resultado primário, d_{t-1} é a dívida defasada e $\mathbf{X}_t$ é um vetor de controles — em Bohn (1998), representado por medidas de gastos governamentais temporários ($GVAR_t$) e de ciclo econômico ($YVAR_t$) para o contexto americano. A condição de sustentabilidade requer $\rho > 0$: o resultado primário responde positivamente ao aumento da dívida, sinalizando um mecanismo de correção fiscal. No presente trabalho, essa especificação é estendida ao contexto de painel, com a adição de efeitos fixos de estado e ano e controles adaptados ao contexto subnacional brasileiro, conforme detalhado no Capítulo 4.

A abordagem foi posteriormente reforçada por Bohn (2007), que argumenta que restrições de estacionariedade e cointegração não constituem condições necessárias para que a política fiscal seja compatível com a restrição orçamentária intertemporal. O resultado é formalmente robusto,

mas sua aplicação empírica exige cautela: as conclusões são condicionais à especificação adotada, à amostra analisada e aos controles utilizados, podendo a magnitude da resposta fiscal variar conforme o ambiente institucional em que a política fiscal é conduzida.

No caso brasileiro, Mello (2005) aplica essa abordagem ao setor público e a diferentes níveis de governo, encontrando evidência de reação positiva ao aumento do endividamento, com fortalecimento dessa resposta após o período de renegociação e ajuste no final dos anos 1990. Luporini (2015), com coeficientes variantes no tempo, encontrou que a política fiscal brasileira se tornou mais estável após 2000, mas progressivamente menos responsiva ao nível da dívida.

Mais recentemente, a literatura passou a incorporar variáveis institucionais diretamente aos testes de sustentabilidade. Em vez de avaliar apenas se o resultado primário reage à dívida, esses estudos investigam se regras fiscais, programas de alívio da dívida ou características institucionais condicionam tal reação. Paralelamente, avançou-se em direções complementares, incluindo testes de fadiga fiscal e limites de dívida, modelos dinâmicos de painel para a trajetória do endividamento e especificações que permitem respostas fiscais diferenciadas conforme o nível de dívida.

2.3 Evidências empíricas

A literatura empírica sobre regras fiscais e sustentabilidade da dívida apresenta resultados que variam entre países, níveis de governo e arranjos institucionais. Em alguns contextos, regras fiscais e instituições orçamentárias contribuem para respostas compatíveis com a estabilização da dívida, ao passo que em outros, a existência formal de regras não é suficiente para induzir uma reação fiscal adequada, sobretudo quando sua aplicação é pouco crível ou quando há expectativa recorrente de renegociação.

Para os estados norte-americanos, como discutido na Seção 2.1, as instituições fiscais parecem exercer papel disciplinador. Na mesma linha, Mahdavi (2014) aplica o teste de sustentabilidade de Bohn aos governos estaduais norte-americanos e encontra evidência compatível com sustentabilidade fiscal subnacional, sugerindo que, nesse contexto, os estados reagem ao aumento da dívida por meio de ajustes fiscais, indicando mecanismos de estabilização do endividamento.

Esses resultados, porém, não são universais. Abubakar, Mamman e Iliyasu (2025) analisam a relação entre postura fiscal, regras fiscais e dinâmica da dívida pública nos Estados Unidos e mostram que a presença de regras fiscais não foi suficiente para conter a trajetória de crescimento da dívida do governo federal. Abubakar, McCausland e Theodossiou (2025), ao analisar 37 países da África Subsaariana, encontram que programas de alívio da dívida melhoram a sustentabilidade fiscal, mas que a imposição de regras aparece associada à sua piora.

Evidências de outras federações também apontam para a importância do contexto institucional. Na Índia, Renjith e Shanmugam (2020) estimam funções de reação fiscal para 22 estados e encontram que a sustentabilidade se verifica em apenas metade dos entes, evidenciando que regras uniformes produzem resultados assimétricos conforme as condições estruturais de cada

estado. No México, Cabral, Castillo e Hernández-Trillo (2022) mostram que a avaliação da solvência subnacional exige atenção às diferenças fiscais e institucionais entre unidades federativas, e Castillo e Cabral (2024) encontram que a nova regra fiscal mexicana contribuiu para reduzir o endividamento subnacional.

No Brasil, os resultados são mistos. Bastos e Pineda (2013), ao estimar funções de reação fiscal e limites de dívida para os estados brasileiros, mostram que o espaço fiscal varia de forma relevante entre unidades federativas. Caldeira et al. (2016) encontram evidência compatível com sustentabilidade, identificando relação de longo prazo entre dívida líquida e resultado primário. Por outro lado, Tabosa et al. (2016) encontram que, em média, os estados brasileiros não apresentavam uma política fiscal suficientemente ativa de geração de superávits diante do aumento da dívida pública.

Estudos mais recentes mantêm esse debate aberto. Arraes e Matias-Pereira (2024) indicam que a LRF influenciou a gestão fiscal estadual sem eliminar seus desafios estruturais. Ribeiro e Simões (2024) constataam uma reação empírica negativa ao acúmulo de passivos, com o saldo primário gerado não tendo sido suficiente para conter a trajetória da dívida, enquanto Luduvise e Pires (2025) encontram evidência de sustentabilidade conjunta da dívida financeira estadual entre 2007 e 2022, ainda que próxima à fronteira entre estabilidade e instabilidade.

Apesar dos avanços dessa literatura, no contexto subnacional brasileiro a maioria dos estudos avalia a existência de sustentabilidade ou o efeito médio de regras fiscais, sem explorar a heterogeneidade institucional dos contratos de refinanciamento. O caso brasileiro oferece uma oportunidade nessa direção, na medida em que os contratos da Lei nº 9.496/1997 estabeleceram condições diferenciadas entre estados — como taxas de juros e limites de comprometimento da receita —, o que o presente trabalho explora como fonte de variação institucional na estimação da função de reação fiscal.

Em conjunto, essas evidências reforçam que a relação entre regras fiscais e sustentabilidade da dívida não é mecânica. Regras fiscais podem contribuir para conter o endividamento quando são críveis, bem desenhadas e acompanhadas de mecanismos efetivos de monitoramento e execução. Contudo, a adoção formal de regras pode ter efeitos limitados, ou mesmo contraproducentes, quando não altera os incentivos fiscais dos governos ou quando está inserida em ambientes de baixa credibilidade.

3 Arcabouço fiscal e federalismo brasileiro

3.1 Dívida estadual brasileira

A magnitude contemporânea do passivo federativo brasileiro resulta de processos históricos marcados por desequilíbrios da economia: instabilidade macroeconômica, redemocratização, descentralização fiscal e ausência de mecanismos efetivos de controle do endividamento.

Parte expressiva dessa trajetória está ligada a fatores externos. A contração da liquidez global, desencadeada por choques do petróleo e da elevação abrupta dos juros norte-americanos no final dos anos 1970, dificultou a captação externa e impulsionou crises de dívida na América Latina. No Brasil, com grande parte dos passivos possuindo indexação cambial, a União absorveu a dívida externa e priorizou a captação doméstica, restringindo o espaço financeiro dos entes federativos, criando incentivos para que os estados recorressem à emissão de títulos próprios e a instrumentos paralelos de alavancagem.

Internamente, a Constituição de 1988 descentralizou a gestão fiscal e ampliou as obrigações de gastos estaduais. Aliada à pressão por expansão de serviços públicos e à rigidez das despesas de pessoal e previdência, essa descentralização configurou um ambiente propício ao crescimento das dívidas federativas, sobretudo num cenário com poucos mecanismos formais de controle ao endividamento.

Os bancos comerciais estaduais à época foram elementos centrais, que sob controle direto dos estados — Banespa (São Paulo), Credireal e BEMGE (Minas Gerais), Banrisul (Rio Grande do Sul), entre outros — funcionaram, em grande medida, como fontes parafiscais de financiamento aos respectivos tesouros locais. Ao tomar crédito com seus próprios bancos, os estados financiavam o tesouro local à margem das estatísticas oficiais, tornando inócuos os limites de endividamento estipulados pelo Senado.¹ Quando essas instituições enfrentavam problemas de liquidez, o Banco Central via-se obrigado a intervir com operações de socorro, transferindo o custo final para o governo federal.

O ambiente de alta inflação também ajudou a ocultar desequilíbrios fiscais, uma vez que a indexação de receitas e despesas ao nível de preços distorcia a percepção do equilíbrio, e com a estabilização pós-Plano Real e a elevação das taxas de juros, os passivos estaduais se tornaram explícitos e cresceram rapidamente em termos reais.

Ao longo desse período, os recorrentes socorros federais — como os refinanciamentos das Leis nº 7.976/1989 e nº 8.727/1993, que não produziram correção estrutural duradoura — consolidaram o risco moral entre os entes federativos e esvaziaram os incentivos ao ajuste fiscal

¹ O mecanismo funcionava como uma espécie de conta-corrente automática junto ao Banco Central, sistema pelo qual o Banco do Brasil cobria despesas da União com saques diretos na autoridade monetária.

prévio (Mora; Giambiagi, 2007). Esse ciclo perpetuou o cenário de endividamento subnacional que motivou a reestruturação de 1997.

3.2 A renegociação da dívida estadual e a Lei nº 9.496/1997

A resposta institucional para solucionar a insolvência dos entes subnacionais à época foi a edição da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997. A operação autorizou a União a assumir e refinanciar as dívidas dos estados junto ao setor financeiro, a partir de contratos individuais entre cada estado e o Tesouro Nacional, num total de R\$ 95,3 bilhões, equivalente a 9,6% do PIB à época (Pires, 2024).

Os contratos previam prazos de até 30 anos, com atualizações monetárias de IGP-DI + 6% para os estados que amortizassem 20%; IGP-DI + 7,5% para os que amortizassem 10%; e IGP-DI + 9% para os que não fizessem nenhuma amortização inicial.² Em contrapartida à renegociação, os estados aderiram ao Plano de Ajuste Fiscal (PAF), revisado anualmente pelo Tesouro Nacional, estabelecendo metas de resultado primário, limites de gastos para crescimento de despesas e compromissos de privatizações, liquidações e ajuste estrutural.

A fim de não comprometer o orçamento público, havia um limite de pagamento como percentual da receita líquida real, sendo refinanciado adiante se houvesse superação desse limite, com variações conforme as condições fiscais e capacidade de pagamento de cada estado à época da negociação.³ As condições específicas de refinanciamento pactuadas por ente federativo estão consolidadas na Tabela 1.

Essa salvaguarda financeira, porém, acabou configurando um efeito de longo prazo, já que havia um dilema entre liquidez imediata e solvência futura. Ao incorporar os resíduos não pagos ao saldo principal, desencadeou-se um ciclo de amortização negativa, que fez a dívida crescer em termos reais a despeito do cumprimento das obrigações mensais.

Paralelamente a esse mecanismo contábil, a Lei nº 9.496/1997 também redefiniu o pacto federativo ao vincular o alívio financeiro a condicionalidades de ajuste, consolidando na União a prerrogativa de detentora dos créditos e garantidora das regras fiscais estaduais. Tal arranjo gerou diversidade contratual relevante entre os estados signatários, tanto nas condições financeiras dos contratos quanto nos limites de comprometimento da receita.

² No período, a maioria das unidades federativas optou por um desembolso inicial de 20%, condicionando o estoque remanescente a uma correção pelo IGP-DI acrescido de 6% ao ano. Em contrapartida, Alagoas, Minas Gerais e Pará restringiram a quitação primária a 10%, o que impôs a esses entes um custo financeiro maior, estabelecido em IGP-DI somado a 7,5% a.a.

³ Os contratos originais da Lei nº 9.496/1997 definem o teto de comprometimento em relação à Receita Líquida Real (RLR), que após a LRF passou a ser a Receita Corrente Líquida (RCL), referência fiscal predominante adotada neste trabalho. Embora as duas medidas difiram em composição, são conceitualmente próximas e convergem na prática como indicadores de capacidade fiscal dos estados.

Tabela 1 – Condições de refinanciamento da dívida estadual

UF	Prazo (anos)	Limite de comprometimento (%)	Encargos
Acre	30	12,0	IGP-DI + 6,0% a.a.
Amazonas	30	12,0	IGP-DI + 6,0% a.a.
Pará	30	15,0	IGP-DI + 7,5% a.a.
Rondônia	30	15,0	IGP-DI + 6,0% a.a.
Amapá	–	-	-
Roraima	30	12,0	IGP-DI + 6,0% a.a.
Tocantins	–	-	-
Maranhão	30	13,0	IGP-DI + 6,0% a.a.
Piauí	15	13,0	IGP-DI + 6,0% a.a.
Ceará	15	12,0	IGP-DI + 6,0% a.a.
Rio Grande do Norte	15	11,5 a 13,0	IGP-DI + 6,0% a.a.
Paraíba	30	11,0 a 13,0	IGP-DI + 6,0% a.a.
Pernambuco	30	12,0	IGP-DI + 6,0% a.a.
Alagoas	30	15,0	IGP-DI + 7,5% a.a.
Sergipe	30	11,5 a 13,0	IGP-DI + 6,0% a.a.
Bahia	30	11,5 a 13,0	IGP-DI + 6,0% a.a.
Minas Gerais	30	6,79 a 13,0	IGP-DI + 7,5% a.a.
Espírito Santo	30	13,0	IGP-DI + 6,0% a.a.
Rio de Janeiro	30	12,0 a 13,0	IGP-DI + 6,0% a.a.
São Paulo	30	8,86 a 13,0	IGP-DI + 6,0% a.a.
Paraná	30	12,0 a 13,0	IGP-DI + 6,0% a.a.
Santa Catarina	30	12,0 a 13,0	IGP-DI + 6,0% a.a.
Rio Grande do Sul	30	12,0 a 13,0	IGP-DI + 6,0% a.a.
Mato Grosso	30	15,0	IGP-DI + 6,0% a.a.
Mato Grosso do Sul	30	14,0 a 15,0	IGP-DI + 6,0% a.a.
Goiás	30	13,0 a 15,0	IGP-DI + 6,0% a.a.
Distrito Federal	30	13,0	IGP-DI + 6,0% a.a.

Fonte: Tesouro Nacional, Lei nº 9.496/1997.

3.3 Renegociações posteriores e persistência dos desequilíbrios

Em 2000, a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), instituída pela Lei Complementar nº 101, impôs um sistema universal e vinculante de restrições às contas públicas de todos os entes federativos. A legislação impôs limites para a despesa com pessoal em proporção da Receita Corrente Líquida (RCL), com restrições a operações de crédito e vedação a refinanciamentos indiretos entre os entes.⁴ Essa restrição atacou um dos principais vetores de desequilíbrio à época, já que em 1995 os estados comprometiam, em média, 79,1% de suas receitas com o pagamento de salários (Giuberti, 2005). A lei também vedou a criação de despesas

⁴ A LRF limitou os gastos com pessoal em 50% da RCL para a União e 60% para Estados, DF e Municípios. Na divisão interna, o limite do Poder Executivo ficou em 40,9% na União, 49% nos Estados e DF, e 54% nos Municípios.

sem cobertura no último ano de mandato e tornou compulsória a publicação de relatórios fiscais periódicos.

A aplicação dessas metas contou com o reforço penal da Lei de Crimes Fiscais (Lei nº 10.028/2000), que instituiu gatilhos preventivos e sanções diretas aos gestores, como a rejeição de contas e a inelegibilidade.⁵ Paralelamente à contenção das despesas primárias, o novo arcabouço também regulou o passivo subnacional a partir da Resolução nº 40/2001, fixando o teto da Dívida Consolidada Líquida (DCL) em 200% da RCL. Essa exigência se complementa diretamente com o Programa de Acompanhamento e Ajuste Fiscal implementado anos antes: enquanto a Resolução do Senado atua como uma regra de estoque ao limitar o saldo devedor acumulado, os contratos de 1997 operam como regras de fluxo da receita com o serviço da dívida.

Apesar desse avanço institucional, o novo marco normativo não eliminou integralmente as pressões estruturais. Ao investigar os determinantes do endividamento estadual no período de 2001 a 2020, Rios e Filho (2026) encontram evidências de que choques eleitorais e a rigidez de despesas correntes continuam exercendo impacto sobre a dívida. Esse achado reforça a premissa empírica deste trabalho: regras gerais, por si só, não anulam a necessidade de se investigar como as condições contratuais específicas condicionam a função de reação fiscal de cada ente federativo.

A prova material dessa insuficiência institucional, marcada pela ausência de uma correção definitiva, foi vista ao longo dos anos seguintes, a partir da persistência dos desequilíbrios e da eclosão de novas crises. As primeiras mudanças vieram a partir das Leis Complementares nº 148/2014 e nº 156/2016, ao realizarem mudanças no indexador das dívidas refinanciadas pela Lei nº 9.496/1997 (o IGP-DI deu lugar ao IPCA) e prorrogarem os prazos de pagamentos, concedendo carência no serviço da dívida, respectivamente.⁶

As alterações foram significativas, visto que reduziram o encargo financeiro dos contratos, aliviando pressões de curto prazo sobre os orçamentos estaduais, além de sinalizarem a possibilidade de renegociações. Na prática, contudo, incentivos acerca de novas rodadas futuras de negociação podem ter enfraquecido os estímulos ao ajuste fiscal em alguns estados.

A situação de Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul ilustra esse cenário. O primeiro suspendeu os pagamentos à União e aderiu ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), instituído pela Lei Complementar nº 159/2017, que prevê suspensão temporária dos pagamentos da dívida mediante duras medidas de ajuste fiscal. Oliveira (2024), utilizando controles sintéticos, encontrou evidências positivas das regras de gastos do RRF sobre despesas primárias para Goiás e Rio

⁵ Na prática, a eficácia desses limites esbarrou em práticas de “contabilidade criativa” dos Tribunais de Contas Estaduais (TCEs), ao permitirem excluir inativos, pensionistas e imposto de renda do cálculo da folha, distorção corrigida apenas pela Lei Complementar nº 178/2021.

⁶ A LC nº 148/2014 reduziu os juros de 6% para 4% a.a. e substituiu o IGP-DI pelo IPCA como indexador; a LC nº 156/2016 estendeu todos os contratos por 240 meses adicionais a partir de julho de 2016, incluindo os três contratos com prazo original de 15 anos (PI, CE, RN). É possível que a combinação dessas medidas tenha reduzido o serviço efetivo da dívida a ponto de atenuar a vinculação dos tetos de comprometimento da RCL em parte do período pós-2016, de modo que a heterogeneidade formal dos contratos talvez não reflita integralmente, em todos os momentos, a heterogeneidade real dos incentivos ao ajuste fiscal.

Grande do Sul, mas não para o Rio de Janeiro, reforçando a diversidade e a importância de contextos fiscais e institucionais de cada ente. O Rio Grande do Sul, após disputa judicial com a União sobre as condições contratuais, teve a adesão ao RRF aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional em janeiro de 2022 e o Plano de Recuperação homologado em junho de 2022; seus pagamentos à União já se encontravam suspensos por decisão liminar desde agosto de 2017. Porém, Oliveira e Pias (2020) encontram evidências de insustentabilidade fiscal de longo prazo para o estado, sinalizando que o problema fiscal possui raízes estruturais.

A concentração do passivo subnacional em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul não implica trajetórias homogêneas. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais recorreram sucessivamente ao Regime de Recuperação Fiscal antes de aderirem ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag, LC nº 212/2025), enquanto São Paulo, detentor do maior passivo nominal, aderiu diretamente ao programa sem passar por reestruturação prévia. A rodada mais recente de renegociação, instituída pela Lei Complementar nº 212/2025, representa o maior alívio desde a Lei nº 9.496/1997, envolvendo, segundo estimativas anteriores à sua promulgação, cerca de R\$ 748 bilhões em passivos dos estados junto à União elegíveis ao programa (Pires, 2024). O programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados estende o prazo da dívida por mais 30 anos em troca de investimentos em educação, infraestrutura e meio ambiente, contrapartidas estruturais ausentes em alívios anteriores, aprofundando as diferenças contratuais entre os entes.

Apesar da queda no endividamento agregado ao longo das últimas décadas, a persistência de crises localizadas e a recorrência de renegociações indicam que a estabilização da média nacional mascara vulnerabilidades específicas. O próximo capítulo apresenta a estratégia empírica adotada para investigar se a diversidade contratual descrita nesta seção condicionou a reação fiscal dos estados ao endividamento.

4 Métodos e procedimentos

O presente trabalho baseia-se na estratégia empírica que retoma a função de reação fiscal desenvolvida por Abubakar, McCausland e Theodossiou (2025) para 37 países localizados na África Subsaariana durante o período 2000-2019, adaptando-a para o contexto dos estados brasileiros. A adaptação preserva a lógica de identificação via interação entre dívida defasada e variável institucional, com três modificações principais.

Em relação às variáveis fiscais, são expressas em proporção da Receita Corrente Líquida (RCL), e não do PIB, por ser essa a referência adotada na LRF e nos contratos de refinanciamento. A variável institucional, por sua vez, é substituída: enquanto o estudo original utiliza uma dummy binária para a existência de regras fiscais, este trabalho emprega o teto contratual de comprometimento da RCL definido na Lei nº 9.496/1997 como variável contínua de permissividade, explorando a variação cross-sectional entre os estados. Por fim, variáveis do estudo original sem equivalente estadual direto foram omitidas, seja por indisponibilidade de dados comparáveis em nível subnacional, seja por serem, no caso de choques macroeconômicos comuns, absorvidas pelos efeitos fixos de ano.

4.1 Dados e variáveis

A base de dados compreende 25 unidades federativas brasileiras (24 estados e o Distrito Federal), acompanhadas em série anual de 2002 até 2023, com exclusão de Amapá e Tocantins por não terem celebrado acordos de refinanciamento sob a Lei nº 9.496/1997.

Para o período 2002–2014, as variáveis fiscais foram recuperadas das séries históricas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). O endividamento (DCL e RCL) provém do Tesouro Transparente, uma vez que o SICONFI não disponibiliza o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) antes de 2015. O resultado primário foi obtido pela base FINBRA, e os encargos da dívida, pela base de Serviço da Dívida dos Estados da STN. A partir de 2015, todas essas rubricas foram extraídas diretamente do SICONFI: DCL e RCL do RGF Anexo 2, resultado primário e encargos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) Anexo 6. O PIB estadual nominal provém das Contas Regionais do IBGE, disponíveis até 2023, e foi deflacionado pelo IPCA para obtenção do PIB real. Os tetos contratuais da Lei nº 9.496/1997 foram coletados manualmente a partir dos contratos publicados no Diário Oficial da União e de relatórios do Tesouro Nacional.

A amostra inicia em 2002, primeiro ano com cobertura completa tanto para as variáveis fiscais quanto para o PIB estadual dos 25 entes federativos, período em que todos os contratos de refinanciamento da Lei nº 9.496/1997 já estavam em plena vigência. A janela de estimação tem início em 2004 devido à defasagem de dois períodos para os instrumentos do modelo.

Como variável dependente, utiliza-se o resultado primário em proporção da Receita Corrente

Líquida (s_{it}). A normalização pela RCL é padrão na literatura de federalismo fiscal brasileiro e assegura compatibilidade com os limites da LRF e dos contratos de refinanciamento. O endividamento, por sua vez, é mensurado pela Dívida Consolidada Líquida sobre a RCL (d_{it}), métrica oficial da LRF e das Resoluções do Senado Federal, que captura o endividamento líquido ao excluir ativos financeiros da dívida bruta.

A variável institucional central, o teto de comprometimento da RCL com o serviço da dívida ($teto_i$), é definida nos contratos de refinanciamento de 1997–1999 (Tabela 1). Nos contratos em que o limite foi estabelecido como intervalo, adotou-se o valor superior como medida de $teto_i$, privilegiando a comparabilidade entre estados. Por ser definido contratualmente antes do período amostral e não variar ao longo do tempo dentro de cada estado, o teto é tratado como característica estrutural invariante no tempo. Mudanças posteriores à Lei nº 9.496/1997 — como as Leis Complementares nº 148/2014 e nº 156/2016 — modificaram o indexador e o prazo dos contratos, mas não alteraram as cláusulas de comprometimento máximo da RCL, que permanecem definidas em cada contrato individual celebrado ao amparo da Lei nº 9.496/1997 durante todo o período da amostra.¹

Para controle de efeitos cíclicos, utiliza-se o hiato do produto estadual ($yvar_{it}$), calculado pelo filtro Hodrick-Prescott aplicado ao logaritmo do PIB real estadual.

4.2 Especificação do modelo e estratégia de estimação

A função de reação fiscal estimada testa a condição de sustentabilidade de Bohn (1998) em contexto subnacional, condicionada ao desenho contratual da Lei nº 9.496/1997. A equação é:

$$s_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta_1 d_{i,t-1} + \beta_2 (d_{i,t-1} \times teto_i) + \gamma yvar_{it} + \varepsilon_{it} \quad (4.1)$$

onde s_{it} é o resultado primário sobre RCL, $d_{i,t-1}$ é a DCL/RCL defasada, $teto_i$ é o limite contratual de comprometimento da receita, $yvar_{it}$ é o hiato do produto, α_i são efeitos fixos de estado e λ_t são efeitos fixos de ano.

O coeficiente β_1 , combinado com $\beta_2 \times teto_i$, testa a condição de Bohn para cada estado: a reação fiscal líquida $\beta_1 + \beta_2 \times teto_i$, se positiva e significativa, indica que o resultado primário responde ao aumento do endividamento, sinalizando a presença de mecanismos de estabilização da dívida. O coeficiente β_2 é o parâmetro de interesse principal: indica se a intensidade dessa reação é condicionada pelo grau de permissividade dos contratos de refinanciamento, com significância avaliada, em cada nível de teto observado na amostra, por um teste de restrição linear.

¹ O Regime de Recuperação Fiscal (LC nº 159/2017) suspende temporariamente os pagamentos devidos à União sem alterar os limites percentuais de comprometimento da RCL fixados nos contratos originais. Aderiram ao regime dentro do período amostral o Rio de Janeiro (regime vigente desde 2017, com pagamentos suspensos por liminar), o Rio Grande do Sul (adesão aprovada em janeiro de 2022 e plano homologado em junho de 2022) e Goiás (homologação e suspensão parcial dos pagamentos em 2022). Minas Gerais teve o pedido de adesão aprovado, com plano ainda pendente de homologação ao fim da amostra. Nesses estados-anos, os pagamentos à União estiveram suspensos, ainda que o teto contratual de 1997 permanecesse formalmente definido.

Os efeitos fixos de estado absorvem características permanentes de cada unidade federativa, incluindo fatores que determinaram a negociação do teto contratual em 1997; os efeitos fixos de ano capturam choques macroeconômicos comuns a todos os estados (taxa de juros, inflação, câmbio, ciclo econômico nacional e mudanças institucionais federais). A interação $d_{i,t-1} \times teto_i$ sobrevive aos efeitos fixos bidirecionais porque possui variação temporal via $d_{i,t-1}$.

Embora a variação temporal de $d_{i,t-1}$ garanta a identificação da interação, a dívida defasada ainda pode ser endógena por simultaneidade dinâmica: um resultado primário fraco pode forçar mais endividamento, gerando correlação com o erro contemporâneo. Como a interação $d_{i,t-1} \times teto_i$ herda essa endogeneidade, a equação (4.1) possui duas variáveis endógenas. Os instrumentos utilizados são $d_{i,t-2}$ e $d_{i,t-2} \times teto_i$, predeterminados em relação ao erro contemporâneo. O modelo é exatamente identificado, de modo que testes de sobreidentificação não se aplicam. A validade dos instrumentos é argumentada com base na literatura de função de reação fiscal: a dívida em $t - 2$ afeta o resultado primário em t predominantemente pelo canal do endividamento corrente, estratégia análoga à adotada por Abubakar, McCausland e Theodossiou (2025) e Tabosa et al. (2016). Os erros-padrão são clusterizados por estado.

A validade dessa estratégia é sustentada por três diagnósticos: a endogeneidade é verificada pelo teste de Wu-Hausman; a relevância dos instrumentos é avaliada pela estatística F do primeiro estágio, tendo como referência o critério de Stock e Yogo (2004); e a especificação MQO com efeitos fixos é reportada como referência para dimensionar o viés de endogeneidade.

Dois exercícios de robustez complementam a análise. O primeiro introduz uma tripla interação $d_{i,t-1} \times teto_i \times binding_{i,t-1}$, onde $binding_{i,t-1} = 1$ se a razão entre encargos² e RCL no ano anterior ultrapassar o limiar prudencial de 70% do teto contratual.³ O objetivo é investigar se o efeito moderador do teto é mais forte quando o estado já operava próximo do limite. A defasagem de $binding_{i,t-1}$ preserva a predeterminação de todos os componentes da interação em relação ao erro contemporâneo, e o termo é instrumentado por $d_{i,t-2} \times teto_i \times binding_{i,t-2}$, seguindo a mesma lógica de identificação do modelo principal.

Por fim, para verificar se o resultado principal é sensível aos estados em situação de estresse fiscal agudo, a especificação principal é reestimada excluindo os estados-anos sob Regime de Recuperação Fiscal ou suspensão judicial de pagamentos — Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul a partir de 2017 e Goiás a partir de 2022. Esses entes concentram os episódios de maior deterioração fiscal do período e operaram, nesses anos, sob regime institucional distinto do teto contratual de 1997, o que poderia distorcer a relação estimada entre dívida e resultado primário.

² A variável de encargos foi reconstruída a partir da rubrica específica de serviço da dívida refinanciada pela Lei nº 9.496/1997, e não do total de encargos da dívida consolidada, alinhando a medida de *binding* ao conceito contratual de comprometimento da RCL.

³ O limiar de 70% foi adotado como critério ilustrativo para diferenciar estados operando próximos do limite de comprometimento da RCL daqueles com folga substancial, sem corresponder a um parâmetro formalmente estabelecido em norma ou contrato.

5 Resultados e discussão

5.1 Estimativa da função de reação fiscal

Com o objetivo de avaliar a sustentabilidade da dívida dos entes federativos brasileiros, foi estimada uma função de reação fiscal recorrendo ao Estimador de Mínimos Quadrados de Dois Estágios (2SLS), dada a possibilidade de viés decorrente de endogeneidade. Na Tabela 2, encontram-se os resultados da estimação via MQO e 2SLS com efeitos fixos bidirecionais.

Tabela 2 – Função de reação fiscal — painel de estados brasileiros (2002–2023)

	Especificação principal		Robustez	
	(I-A) MQO-EF	(I-B) 2SLS	(I-C) 2SLS	(I-D) 2SLS
DCL/RCL ($t - 1$)	0,317*** (0,111)	0,644*** (0,169)	0,592*** (0,191)	0,696*** (0,175)
DCL/RCL ($t - 1$) $\times$ Teto	-0,020** (0,008)	-0,041*** (0,012)	-0,038*** (0,013)	-0,044*** (0,012)
DCL/RCL ($t - 1$) $\times$ Teto $\times$ Binding ($t - 1$)	—	—	0,0021* (0,0012)	—
Hiato do produto	-0,084 (0,081)	-0,009 (0,092)	-0,011 (0,090)	-0,046 (0,080)
<i>Observações</i>	525	500	500	484
<i>R² within</i>	0,053	—	—	—
<i>F-stat 1º estágio</i>	—	972 / 1130	653 / 759 / 69	1065 / 1242
<i>Wu-Hausman (p)</i>	—	0,0001	0,0001	0,0004

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da estimação. Erros-padrão clusterizados por estado entre parênteses. A coluna (I-D) reestima o Modelo (I-B) excluindo os estados-anos com pagamentos suspensos (Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul a partir de 2017; Goiás a partir de 2022). * $p < 0,10$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$.

Comparando as colunas (I-A) e (I-B), obtemos uma estimativa do tamanho do viés de endogeneidade. Pelo MQO, temos $\hat{\beta}_1 = 0,317$ e $\hat{\beta}_2 = -0,020$, aproximadamente a metade do que se encontra nas estimativas por 2SLS. Esse padrão segue exatamente o que era previsto teoricamente: quando estados enfrentam deterioração no resultado primário, tendem a acumular mais dívida, reduzindo assim o coeficiente obtido via MQO. A divergência consistente entre os dois métodos deixa claro por que a estratégia instrumental se faz necessária.

Quanto ao 2SLS, o coeficiente $\hat{\beta}_1$ é positivo e significativo ($\hat{\beta}_1 = 0,644$; $p < 0,01$), sugerindo que os estados brasileiros elevam o resultado primário quando o endividamento sobe. Isso atende à condição de sustentabilidade colocada por Bohn (1998): a reação líquida estimada — que combina $\hat{\beta}_1$ e $\hat{\beta}_2$ conforme o teto de cada estado — é positiva em toda a amostra, variando de

aproximadamente 0,15 ponto percentual (teto=12%) a 0,03 (teto=15%) de primário sobre RCL para cada ponto percentual adicional de DCL/RCL no período anterior.

O coeficiente $\hat{\beta}_2$ é negativo e significativo ($\hat{\beta}_2 = -0,041$; $p < 0,01$), consistente com a hipótese de que o teto contratual condiciona o tamanho da reação fiscal. O resultado sugere que estados com tetos menos rigorosos reduzem menos o déficit quando enfrentam níveis semelhantes de endividamento. A reação fiscal resultante, expressa por $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \times \text{teto}_i$, é testada nos três valores de teto observados na amostra:

Tabela 3 – Reação fiscal líquida por teto contratual

Teto contratual	Reação líquida	Estados
12%	$0,644 + (-0,041 \times 12) \approx 0,154$ p.p.***	AC, AM, CE, PE, RR
13%	$0,644 + (-0,041 \times 13) \approx 0,113$ p.p.***	14 entes (maioria)
15%	$0,644 + (-0,041 \times 15) \approx 0,029$ p.p.*	AL, GO, MS, MT, PA, RO

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da estimação. Reação líquida calculada como $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \times \text{teto}_i$, com base no Modelo I-B (2SLS). * $p < 0,10$; *** $p < 0,01$.

A reação fiscal líquida é positiva e estatisticamente significativa para os estados com teto de 12% e 13% ($p < 0,001$). Para o grupo com teto de 15%, a reação estimada é positiva porém apenas marginalmente significativa ($p = 0,09$), reflexo tanto da proximidade do efeito a zero quanto da heterogeneidade interna do grupo, que reúne estados com perfis de endividamento distintos, como AL e GO (DCL/RCL médio acima de 120%) e PA e RO (abaixo de 60%). A magnitude do ajuste cai substancialmente conforme aumenta a flexibilidade do contrato: estados com teto de 15% ajustam cerca de cinco vezes menos do que estados com teto de 12%.

O hiato do produto ($yvar_{it}$) não aparece como estatisticamente significativo, algo esperado ao usar efeitos fixos de ano. O sinal negativo estimado, embora não significativo, é compatível com um padrão de comportamento fiscal em que a resposta do resultado primário ao ciclo econômico não é simétrica entre expansões e recessões, já discutido na literatura de política fiscal subnacional brasileira (Mora; Giambiagi, 2007). A magnitude do coeficiente, contudo, é pequena e sensível à inclusão dos efeitos fixos de ano, que absorvem a maior parte da variação cíclica comum aos estados.

Três diagnósticos sustentam a validade dos instrumentos utilizados. O teste de Wu-Hausman rejeita a ideia de que a dívida defasada seria exógena ($p < 0,001$), justificando a preferência por 2SLS em lugar de MQO. As estatísticas F da primeira etapa são elevadas para ambas as variáveis endógenas ($F = 972$ para $d_{i,t-1}$ e $F = 1130$ para $d_{i,t-1} \times \text{teto}_i$), bem acima do que recomendam Stock e Yogo (2004) — ainda que força de primeiro estágio não implique validade da restrição de exclusão, discutida como limitação adiante. Além disso, o contraste com os resultados do MQO já discutido mostra diferenças expressivas nos coeficientes, deixando evidente que o viés

causado por endogeneidade era relevante na estimação por MQO.

Os estados sob Regime de Recuperação Fiscal ou suspensão judicial de pagamentos — Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul desde 2017 e Goiás desde 2022 — concentram os episódios de maior deterioração fiscal do período e operaram, nesses anos, sob regime institucional distinto do teto contratual de 1997. Para verificar se o resultado principal é sensível a esses casos extremos, a especificação I-B foi reestimada excluindo os respectivos estados-anos (Tabela 2, coluna I-D; $N = 484$). Os coeficientes preservam sinal, significância e magnitude ($\hat{\beta}_1 = 0,696$; $\hat{\beta}_2 = -0,044$; ambos $p < 0,01$), indicando que a relação estimada entre desenho contratual e reação fiscal não é artefato dos estados em crise fiscal aguda.

A tripla interação $d_{i,t-1} \times teto_i \times binding_{i,t-1}$ investiga se o efeito moderador do teto é mais forte quando o estado já operava próximo do limite. O coeficiente mostrou-se marginalmente significativo ($\hat{\beta}_3 = 0,0021$; $p = 0,09$), com sinal positivo — direção oposta à hipótese, já que sugeriria que estados próximos ao limite ajustam marginalmente mais, não menos —, enquanto $\hat{\beta}_1$ e $\hat{\beta}_2$ permanecem estáveis ($\hat{\beta}_1 = 0,592$; $\hat{\beta}_2 = -0,038$). Não há, portanto, evidência de que a proximidade do limite intensifique o papel moderador do teto: na leitura disponível, o efeito permanece associado ao nível contratual em si.

Essa conclusão, no entanto, apoia-se em uma base amostral reduzida: apenas 18 das 500 observações apresentam $binding_{i,t-1}$ igual a 1, distribuídas por dez unidades federativas — com maior frequência em RJ e MG — e concentradas nos anos de 2020 a 2023, além de ocorrências isoladas em 2007.¹ Somada à forte colinearidade com o termo $d_{i,t-1} \times teto_i$, essa escassez torna a estimativa de $\hat{\beta}_3$ imprecisa e o teste pouco capaz de detectar diferenças entre grupos, ainda que existam.

Os resultados devem ser lidos com cautela, tendo em vista algumas limitações da estratégia empírica. A restrição de exclusão dos instrumentos, a dívida em $t - 2$ afetar o primário em t apenas pelo canal do endividamento corrente, não é diretamente testável; dado que a política fiscal é persistente, choques em $t - 2$ podem ter efeitos diretos sobre o resultado em t , constituindo violação potencial. O teto contratual é invariante no tempo e, portanto, não pode ser incluído como regressor isolado na presença de efeitos fixos de estado — toda a identificação de $\hat{\beta}_2$ depende da variação temporal de $d_{i,t-1}$ interagida com a variação cross-sectional do teto, o que impede distinguir o efeito do teto do de qualquer outra característica estadual invariante que lhe seja proporcional. Essa limitação implica que o coeficiente $\hat{\beta}_2$ pode refletir não apenas o efeito do desenho contratual em si, mas também trajetórias fiscais diferenciadas entre estados que negociaram tetos distintos em 1997, associadas a características estruturais não capturadas pelos efeitos fixos. Por fim, as renegociações dos contratos a partir de 2014 podem ter alterado a percepção dos gestores sobre o caráter vinculante dos tetos, de modo que a heterogeneidade formal nos contratos pode subestimar a heterogeneidade real dos incentivos ao ajuste fiscal ao longo do período amostral.

¹ A concentração recente reflete o estresse fiscal associado à pandemia de COVID-19 e seus desdobramentos orçamentários. Estados sob suspensão de pagamentos tendem a não ser classificados como *binding* justamente nos anos de suspensão, dado que a razão encargos/RCL cai nesses períodos.

5.2 Comparação com a literatura

Os achados desta pesquisa coincidem parcialmente com os de Abubakar, McCausland e Theodossiou (2025), que estudam uma reação fiscal similar em 37 países da África Subsaariana. Ambos os trabalhos verificam $\hat{\beta}_1 > 0$ (ajuste fiscal positivo ante endividamento crescente) e $\hat{\beta}_2 < 0$ (regras fiscais reduzem a força do ajuste), com valores aproximados para $\hat{\beta}_2$ ($-0,031$ a $-0,071$ naquele estudo contra $-0,041$ aqui).

O ponto de discordância está no resultado final. No trabalho de Abubakar, McCausland e Theodossiou (2025), $|\hat{\beta}_2|$ é maior que $\hat{\beta}_1$, tornando a reação fiscal líquida negativa para países com regras — resultado interpretado pelos autores como sinal de que as regras podem prejudicar a sustentabilidade na SSA. No Brasil, a reação líquida continua positiva para os dois primeiros grupos de teto e marginalmente positiva para o grupo mais permissivo, o que sugere que tetos mais flexíveis atenuam o ajuste sem invertê-lo.

Pode-se identificar três fatores institucionais que ajudam a entender essa disparidade. Em primeiro lugar, a União brasileira funciona como credora direta dos estados, dispondo de mecanismos de enforcement contratual que simplesmente não existem quando se trata da relação entre organizações multilaterais e países soberanos da SSA. Em segundo lugar, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece sanções domésticas para o não cumprimento de metas fiscais, enquanto os países da SSA enfrentam principalmente pressões originadas de fatores externos (FMI, Banco Mundial). Um terceiro aspecto reside na diferença estrutural entre os dois estudos: em Abubakar, McCausland e Theodossiou (2025), a variável institucional é uma dummy binária que distingue países com e sem regras fiscais, captando o impacto da adoção; já a variável empregada neste trabalho é de natureza contínua e examina o grau de rigor da regra dentro de um conjunto de estados que se encontram todos sob o mesmo marco regulatório da LRF e da Lei nº 9.496/1997. O coeficiente $\hat{\beta}_2$ representa, portanto, o efeito marginal da flexibilidade contratual, não meramente o efeito de haver uma regra.

6 Conclusão

Este trabalho analisou a reação fiscal dos estados brasileiros perante o endividamento e se tal resposta é condicionada pelo desenho dos contratos de refinanciamento da Lei nº 9.496/1997. Adaptando a função de reação fiscal de Abubakar, McCausland e Theodossiou (2025) ao contexto subnacional, estimou-se por 2SLS uma especificação que interage a dívida defasada com o teto contratual de comprometimento da receita corrente líquida (RCL).

Os resultados sustentam duas conclusões. Primeiro, a reação fiscal líquida — combinação dos coeficientes da dívida defasada e de sua interação com o teto — é positiva e estatisticamente significativa em todos os grupos de teto observados, indicando que os estados elevam o resultado primário quando o endividamento cresce e satisfazendo a condição de sustentabilidade de Bohn (1998). Segundo, o coeficiente negativo da interação mostra que a intensidade dessa reação está associada ao desenho contratual: estados com tetos mais permissivos ajustam menos. A reação fiscal líquida varia de aproximadamente 0,15 nos estados com teto de 12% a 0,03 naqueles com teto de 15%, permanecendo positiva em todos os grupos, ainda que apenas marginalmente significativa no grupo de teto mais elevado. O exercício de robustez com a tripla interação de *binding* não fornece evidência robusta de heterogeneidade associada à proximidade do teto: o coeficiente é apenas marginalmente significativo, de sinal contrário ao esperado e identificado a partir de pouquíssimas observações. O efeito moderador opera, assim, pelo nível contratual em si, e não pelo risco iminente de ultrapassá-lo.

A interpretação dos resultados, no entanto, exige cautela, uma vez que renegociações posteriores à lei original — a troca do indexador pela LC nº 148/2014 e a extensão de prazo pela LC nº 156/2016, por exemplo — reduziram o serviço efetivo da dívida e afastaram a maioria dos estados do teto contratual, confirmado pela baixa frequência do *binding* na amostra. O coeficiente $\hat{\beta}_2$ deveria, portanto, ser lido menos como efeito de uma restrição mecânica ativa e mais como uma medida da heterogeneidade institucional no desenho original dos contratos, associada a diferenças no comportamento fiscal ao longo de todo o período amostral. A robustez à exclusão dos estados sob suspensão de pagamentos (Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás) reforça essa leitura, ao mostrar que o resultado não decorre desses episódios de estresse fiscal agudo.

Esse achado refina o resultado de Abubakar, McCausland e Theodossiou (2025): enquanto na África Subsaariana a presença de regras fiscais pode ser contraproducente, no Brasil regras mais permissivas atenuam o ajuste sem invertê-lo. A divergência, conforme discutido no capítulo anterior, é atribuível ao arcabouço institucional brasileiro, em particular ao papel da União como credora direta e ao *enforcement* doméstico via Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A distinção relevante para o desenho de políticas, portanto, não é a mera existência de regras fiscais, mas a calibração dos parâmetros contratuais e o arcabouço institucional que as sustenta. Investigações futuras poderiam avaliar se o efeito aqui identificado se estende a outras dimensões da política

fiscal, como a composição do gasto público, ou como se manifesta nas rodadas de renegociação em curso.

Referências bibliográficas

ABUBAKAR, A. B.; MAMMAN, S. O.; ILIYASU, J. Fiscal Stance, Fiscal Rules, and Public Debt Dynamics in the United States. *Public Budgeting & Finance*, v. 45, n. 1, p. 88–98, 2025. ISSN 1540-5850.

ABUBAKAR, A. B.; MCCAUSLAND, W. D.; THEODOSSIOU, I. Do debt relief and fiscal rules improve public debt sustainability? The experience of sub-Saharan African countries. *Journal of Policy Modeling*, v. 47, n. 1, p. 166–186, jan. 2025. ISSN 0161-8938.

ALESINA, A.; TABELLINI, G. A Positive Theory of Fiscal Deficits and Government Debt. *The Review of Economic Studies*, v. 57, n. 3, p. 403–414, jul. 1990. ISSN 0034-6527.

ARRAES, J.; Matias-Pereira, J. Desvendando a Influência da Lei de Responsabilidade Fiscal nos Estados Brasileiros: Inferências Quanto a Sustentabilidade do Endividamento, a Eficiência do Gasto com Pessoal e a Gestão Fiscal Responsável. *Contabilidade Gestão e Governança*, v. 27, n. 1, p. 128–156, jun. 2024. ISSN 1984-3925.

BASTOS, F.; PINEDA, E. Fiscal Space of Brazilian States. *IDB Publications*, Inter-American Development Bank, ago. 2013.

BIASE, P. de; DOUGHERTY, S. The past and future of subnational fiscal rules: An analysis of fiscal rules over time. *OECD Working Papers on Fiscal Federalism*, OECD Publishing, out. 2022.

BOHN, H. The Behavior of U. S. Public Debt and Deficits*. *The Quarterly Journal of Economics*, v. 113, n. 3, p. 949–963, ago. 1998. ISSN 0033-5533.

BOHN, H. Are stationarity and cointegration restrictions really necessary for the intertemporal budget constraint? *Journal of Monetary Economics*, v. 54, n. 7, p. 1837–1847, out. 2007. ISSN 0304-3932.

BRÄNDLE, T.; ELSENER, M. Do fiscal rules matter? A survey of recent evidence. *Swiss Journal of Economics and Statistics*, v. 160, n. 1, p. 11, set. 2024. ISSN 2235-6282.

CABRAL, R.; CASTILLO, E. D.; Hernández-Trillo, F. The sustainability of subnational public debt: Evidence from Mexican states. *Regional & Federal Studies*, v. 32, n. 5, p. 593–615, out. 2022. ISSN 1359-7566, 1743-9434.

CALDEIRA, A. A. et al. Sustentabilidade da dívida estadual brasileira: uma análise da relação dívida líquida e resultado primário. *Revista de Administração Pública*, Fundação Getúlio Vargas, v. 50, p. 285–306, 2016. ISSN 0034-7612, 1982-3134.

CALDERÓN, C.; EASTERLY, W.; SERVÉN, L. Latin America's infrastructure in the era of macroeconomic crises. In: EASTERLY, W.; SERVÉN, L. (Ed.). *The Limits of Stabilization: Infrastructure, Public Deficits and Growth in Latin America*. [S.l.]: Stanford University Press, 2003. p. 21–94.

CASELLI, F.; REYNAUD, J. Do fiscal rules cause better fiscal balances? A new instrumental variable strategy. *European Journal of Political Economy*, v. 63, p. 101873, jun. 2020. ISSN 0176-2680.

CASTILLO, E. D.; CABRAL, R. Subnational public debt sustainability in Mexico: Is the new fiscal rule working? *European Journal of Political Economy*, v. 82, p. 102512, mar. 2024. ISSN 01762680.

GIUBERTI, A. C. Lei De Responsabilidade Fiscal: Efeitos Sobre O Gasto Com Pessoal Dos Municípios Brasileiros. *Anais do XXXIII Encontro Nacional de Economia [Proceedings of the 33rd Brazilian Economics Meeting]*, ANPEC - Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia [Brazilian Association of Graduate Programs in Economics], n. 048, 2005.

HAKKIO, C. S.; RUSH, M. Is the Budget Deficit “Too Large?”. *Economic Inquiry*, v. 29, n. 3, p. 429–445, 1991. ISSN 1465-7295.

HAMILTON, J. D.; FLAVIN, M. A. Working Paper, *On the Limitations of Government Borrowing: A Framework for Empirical Testing*. [S.l.]: National Bureau of Economic Research, 1985. (Working Paper Series, 1632).

HEINEMANN, F.; MOESSINGER, M.-D.; YETER, M. Do fiscal rules constrain fiscal policy? A meta-regression-analysis. *European Journal of Political Economy*, v. 51, p. 69–92, jan. 2018. ISSN 0176-2680.

KORNAI, J. The Soft Budget Constraint. *Kyklos*, v. 39, n. 1, p. 3–30, 1986. ISSN 1467-6435.

LIU, L.; WEBB, S. B. SSRN Scholarly Paper, *Laws for Fiscal Responsibility for Subnational Discipline: International Experience*. Rochester, NY: Social Science Research Network, 2011.

LUDUVICE, F. S.; PIRES, M. C. d. C. Sustainability of state government debts in Brazil. *Economia*, jun. 2025. ISSN 1517-7580.

LUPORINI, V. Sustainability of Brazilian fiscal policy, once again: Corrective policy response over time. *Estudos Econômicos (São Paulo)*, v. 45, n. 2, p. 437–458, jun. 2015. ISSN 1980-5357.

MAHDAVI, S. Bohn’s Test of Fiscal Sustainability of the American State Governments. *Southern Economic Journal*, v. 80, n. 4, p. 1028–1054, 2014. ISSN 2325-8012.

MELLO, L. de. Estimating a Fiscal Reaction Function: The Case of Debt Sustainability in Brazil. *OECD Economics Department Working Papers*, OECD Publishing, v. 2005, n. 10, mar. 2005.

MORA, M.; GIAMBIAGI, F. Federalismo e endividamento subnacional: uma discussão sobre a sustentabilidade da dívida estadual. *Brazilian Journal of Political Economy*, Centro de Economia Política, v. 27, p. 472–494, 2007. ISSN 0101-3157, 1809-4538.

OLIVEIRA, C. A. de; PIAS, D. A Sustentabilidade da política fiscal na presença de quebras estruturais : uma evidência para o Rio Grande do Sul. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), jun. 2020.

OLIVEIRA, W. X. de. Regras fiscais para entes subnacionais: uma análise da eficácia da regra de gastos do RRF utilizando o Método de Controle Sintético. *CADERNOS DE FINANÇAS PÚBLICAS*, v. 25, n. 01, dez. 2024. ISSN 1806-8944.

PIRES, M. C. *Nova renegociação da dívida estadual aponta mudança no regime fiscal | IBRE*. 2024. <https://portalibre.fgv.br/revista-conjuntura-economica/carta-da-conjuntura/nova-renegociacao-da-divida-estadual-aponta>.

- POTERBA, J. M. State Responses to Fiscal Crises: The Effects of Budgetary Institutions and Politics. *Journal of Political Economy*, The University of Chicago Press, v. 102, n. 4, p. 799–821, ago. 1994. ISSN 0022-3808.
- RENJITH, P. S.; SHANMUGAM, K. R. Dynamics of public debt sustainability in major Indian states. *Journal of the Asia Pacific Economy*, v. 25, n. 3, p. 501–518, jul. 2020. ISSN 1354-7860, 1469-9648.
- RIBEIRO, W. L. L.; SIMÕES, J. E. M. A sustentabilidade fiscal dos estados brasileiros: uma avaliação da lei responsabilidade fiscal entre 2000 e 2017. *Estudios económicos*, v. 41, n. 82, p. 223–249, jan. 2024. ISSN 2525-1295.
- RIOS, S. R.; FILHO, R. B. Determinantes do endividamento dos estados brasileiros no período posterior à Lei de Responsabilidade Fiscal. *Revista de Economia Contemporânea*, Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, v. 30, p. e263004, 2026. ISSN 1980-5527.
- RODDEN, J. The dilemma of fiscal federalism: Grants and fiscal performance around the world. *American Journal of Political Science*, v. 46, p. 670–687, jan. 2002.
- Secretaria do Tesouro Nacional. *Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI*. 2025. Disponível em: <<https://siconfi.tesouro.gov.br>>. Acesso em: abr. 2026.
- STOCK, J. H.; YOGO, M. SSRN Scholarly Paper, *Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression*. Rochester, NY: Social Science Research Network, 2004.
- TABOSA, F. J. S. et al. Fiscal Reaction to Increase Public Debt: An analysis for the Brazilian States. *Economia Aplicada*, v. 20, n. 1, p. 57–71, mar. 2016. ISSN 1980-5330.
- TREHAN, B.; WALSH, C. E. Common trends, the government’s budget constraint, and revenue smoothing. *Journal of Economic Dynamics and Control*, v. 12, n. 2, p. 425–444, jun. 1988. ISSN 0165-1889.
- VAMMALLE, C.; BAMBALAITÉ, I. Fiscal rules for subnational governments: The devil’s in the details. *OECD Working Papers on Fiscal Federalism*, OECD Publishing, mar. 2021.
- VELASCO, A. Debts and deficits with fragmented fiscal policymaking. *Journal of Public Economics*, v. 76, n. 1, p. 105–125, abr. 2000. ISSN 0047-2727.
- VENTURINI, F. The unintended composition effect of the subnational government fiscal rules: The case of Italian municipalities. *European Journal of Political Economy*, v. 63, p. 101874, jun. 2020. ISSN 01762680.
- WYPLOSZ, C. Working Paper, *Fiscal Rules: Theoretical Issues and Historical Experiences*. [S.l.]: National Bureau of Economic Research, 2012. (Working Paper Series, 17884).